

Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Пириев Керем

2026-10-05

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пириев Керем
- студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032254162@rudn.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Раздел 3

Задание

- 1 Определить домашний каталог пользователя.
- 2 Изучить содержимое домашнего каталога с помощью команды `ls` и её опций (`-l`, `-a`, `-la`).
- 3 Проверить наличие подкаталога `cron` в каталоге `/var/spool`.
- 4 Создать и удалить каталоги с помощью команд `mkdir`, `rmdir`, `rm`.
- 5 Изучить справку по команде `ls` с помощью `man`.
- 6 Просмотреть историю выполненных команд.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Определение домашнего каталога

```
kerem@fedora:~$ pwd  
/home/kerem  
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 1: Определение домашнего каталога

```
kerem@fedora:~$ pwd
/home/kerem
kerem@fedora:~$ ls
backup  file.txt  lab11      Видео      Загрузки  Музыка      'Рабочий стол'
conf.txt  lab10    lab11.pdf.odt  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 2: Просмотр содержимого каталога

```
kerem@fedora:~$ ls -l
итого 636
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 132 мая 4 04:10 backup
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 720 апр 9 02:38 conf.txt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 2834 апр 9 02:26 file.txt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 202 мая 26 22:57 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 50 апр 9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Шаблоны
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 3: Права доступа, владелец, размер, дата

```
kerem@fedora:~$ ls -a
.          .config      .mozilla      Загрузки
..         conf.txt     .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid  Изображения
backup    file.txt     .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid  Музыка
.bash_history .gnupg      .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid  Общедоступные
.bash_logout lab10       .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid  'Рабочий стол'
.bash_profile lab11      .vboxclient-seamless-tty2-control.pid    Шаблоны
.bashrc    lab11.pdf.odt Видео
.cache     .local      Документы
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 4: Просмотр скрытых файлов

```
kerem@fedora:~$ ls -la
итого 672
drwx----- 1 kerem kerem  914 мая 29 00:45 .
drwxr-xr-x 1 root root    10 апр 8 21:18 ..
drwxr-xr-x 1 kerem kerem 132 мая 4 04:10 backup
-rw----- 1 kerem kerem 3245 мая 26 23:26 .bash_history
-rw-r--r-- 1 kerem kerem  18 июл 23 2025 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 kerem kerem 144 июл 23 2025 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 kerem kerem 522 июл 23 2025 .bashrc
drwx----- 1 kerem kerem 502 мая 26 23:21 .cache
drwxr-xr-x 1 kerem kerem 346 мая 26 23:21 .config
-rw-r--r-- 1 kerem kerem 720 апр 9 02:38 conf.txt
-rw-r--r-- 1 kerem kerem 2834 апр 9 02:26 file.txt
drwx----- 1 kerem kerem 158 мая 26 23:24 .gnupg
drwxr-xr-x 1 kerem kerem 134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x 1 kerem kerem 274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r-- 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
drwx----- 1 kerem kerem 20 апр 8 21:18 .local
drwxr-xr-x 1 kerem kerem 48 апр 9 02:30 .mozilla
-rw-r----- 1 kerem kerem 5 мая 29 00:44 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r----- 1 kerem kerem 5 мая 29 00:44 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r----- 1 kerem kerem 5 мая 29 00:44 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r----- 1 kerem kerem 5 мая 29 00:44 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r----- 1 kerem kerem 5 мая 29 00:44 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
drwxr-xr-x 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Видео
drwxr-xr-x 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Документы
drwxr-xr-x 1 kerem kerem 202 мая 26 22:57 Загрузки
drwxr-xr-x 1 kerem kerem 50 апр 9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Шаблоны
```

Рисунок 5: Комбинация двух опций

Проверка наличия каталога cron

```
kerem@fedora:~$ ls -l /var/spool | grep cron  
drwxr-xr-x. 1 root root 66 окт 23 2025 anacron  
drwx-----. 1 root root 8 авг 6 2025 cron
```

Рисунок 6: ls -l /var/spool | grep cron

Вывод: подкаталог cron в /var/spool отсутствует.

Содержимое домашнего каталога

```
kerem@fedora:~$ ls -l
итого 636
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 132 мая 4 04:10 backup
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 720 апр 9 02:38 conf.txt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 2834 апр 9 02:26 file.txt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 282 мая 26 22:57 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 50 апр 9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Шаблоны
```

Рисунок 7: ls -l

Создание и удаление каталогов

```
kerem@fedora:~$ mkdir newdir
kerem@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
kerem@fedora:~$ mkdir letters memos misk
kerem@fedora:~$ rmdir letters memos misk
kerem@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
kerem@fedora:~$ rm -r newdir/morefun
kerem@fedora:~$ man ls
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 8: Создание и удаление каталогов

- `ls -R` — просмотр содержимого каталога вместе с подкаталогами.
- `ls -lt` — сортировка по времени последнего изменения с развёрнутым описанием.

Работа с историей команд

- `mkdir -p` — создание каталога вместе с родительскими каталогами.
- `rm -r` — рекурсивное удаление каталога с содержимым.
- `rm -f` — принудительное удаление без подтверждения.
- `rmdir -p` — удаление каталога и его родительских каталогов (если они пусты).

```
kerem@fedora:~$ history
1  more /etc/os-release
2  sudo dnf update && suda dnf upgrade
3  ls /etc > file.txt
4  ls ~ >> file.txt
5  grep "\.conf" file.txt > conf.txt
6  mkdir ~/lab10
7  cd ~/lab10
8  mkdir -p ~/lab10
9  cd ~/lab10
10 nano backup.sh
11 chmod +x backup.sh
12 ./backup.sh
13 ls -la ~/backup/
14 nano args.sh
15 chmod +x args.sh
16 ./args.sh a b c d e f g h i j k l
17 nano myls.sh
18 chmod +x myls.sh
19 ./mysls.sh
20 ./mysls.sh ~
21 ./mysls.sh ~
22 nano countext.sh
23 chmod +x countext.sh
24 touch ~/lab10/test1.txt
25 touch ~/lab10/test2.txt
```

Раздел 5

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы приобретены практические навыки работы с командной строкой Unix. Изучены и отработаны следующие команды и их опции:

Команда	Назначение	Основные опции
pwd	Показать текущий каталог	—
cd	Перемещение по файловой системе	—
ls	Просмотр содержимого каталога	-l, -a, -R, -t
mkdir	Создание каталогов	-p, -m
rmdir	Удаление пустых каталогов	-p
rm	Удаление файлов и каталогов	-r, -f, -i
man	Получение справки	—
history	Просмотр истории команд	—

Полученные навыки позволяют эффективно взаимодействовать с операционной системой через командную строку.